

TIME TAXI KHAOLAK

Database Documentation

รายละเอียดฐานข้อมูลทุกตาราง ทุกฟิลด์
พร้อมตัวอย่างลูกค้าไทยและลูกค้าต่างชาติ

จำนวนตาราง	9 Tables
Database	PostgreSQL 16 + Prisma 7
Naming Convention	snake_case (DB) / camelCase (Prisma @map)
Normalization	3NF (Third Normal Form)

ภาพรวม — 9 Tables

#	ตารางใน DB	ชื่อ Prisma Model	หน้าที่
1	bookings	Booking	เก็บข้อมูลการจองรถทั้งหมดจากลูกค้า
2	price_zones	PriceZone	โซนพื้นที่ 6 โซน เช่น Phuket Airport, Krabi Area
3	price_routes	PriceRoute	ราคาแต่ละเส้นทาง แยก Sedan/SUV/Van
4	reviews	Review	รีวิวจากลูกค้า พร้อม source และ rating
5	faq_categories	FaqCategory	หมวดหมู่ Q&A (ใหม่ — normalize จาก faqs)
6	faqs	Faq	คำถาม-คำตอบ รองรับ TH/EN
7	attractions	Attraction	สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
8	admin_users	AdminUser	บัญชีผู้ดูแลระบบ
9	settings	Setting	ค่า config ของเว็บไซต์ (key-value)

TABLE 1 **bookings** — การจองรถ

เก็บข้อมูลการจองรถทุกใบ — ตารางหลักของระบบ

ทุกครั้งที่ถูกตำกรอกฟอร์มจองรถและกดปุ่ม Book Now ข้อมูลจะถูกบันทึกใน bookings 1 row โดยมีสถานะเริ่มต้นเป็น PENDING แล้ว admin จะเปลี่ยนเป็น CONFIRMED เมื่อยืนยัน

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัสอ้างอิงภายในระบบ (1, 2, 3, ...)
booking_ref	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	รหัสอ้างอิงที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า เช่น TK-2025-0042
full_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุลผู้จอง
phone_country	VARCHAR	DEFAULT '+66'	รหัสประเทศของเบอร์โทร เช่น +66, +44, +1
phone	VARCHAR	NOT NULL	เบอร์โทรศัพท์ (ไม่รวมรหัสประเทศ)
email	VARCHAR	NULL	อีเมล (optional — บางคนไม่มี)
adult_passengers	INT	DEFAULT 1	จำนวนผู้โดยสารผู้ใหญ่
child_passengers	INT	DEFAULT 0	จำนวนผู้โดยสารเด็ก
pickup_date	DATE	NOT NULL	วันที่รับ เช่น 2025-07-15
pickup_time	VARCHAR	NOT NULL	เวลารับ เช่น 14:30
vehicle_type	ENUM	NOT NULL	SEDAN SUV VAN
pickup_type	ENUM	NOT NULL	AIRPORT HOTEL OTHER
pickup_detail	VARCHAR	NULL	รายละเอียดจุดรับ เช่น ชื่อโรงแรม, ที่ยาบิน
dropoff_location	VARCHAR	NOT NULL	จุดส่งปลายทาง เช่น Patong Beach, Bangkok
maps_link	VARCHAR	NULL	ลิงก์ Google Maps ของจุดรับหรือจุดส่ง
contact_channel	ENUM	NOT NULL	WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL
contact_info	VARCHAR	NOT NULL	เบอร์/ID ของช่องทางติดต่อที่เลือก
notes	TEXT	NULL	หมายเหตุพิเศษ เช่น ขอเบาะเด็ก, สัมภาระมาก
status	ENUM	DEFAULT 'PENDING'	PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันเวลาที่สร้างการจอง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าต่างชาติ
id	1	2
booking_ref	TK-2025-0001	TK-2025-0002
full_name	สมชาย ใจดี	James Anderson

phone_country	+66	+44
phone	0812345678	7911123456
email	somchai@gmail.com	james.anderson@gmail.com
adult_passengers	2	4
child_passengers	0	2
pickup_date	2025-07-15	2025-07-20
pickup_time	10:00	14:30
vehicle_type	SEDAN	VAN
pickup_type	AIRPORT	HOTEL
pickup_detail	Thai Airways TG208	Le Meridien Khao Lak
dropoff_location	เขาสลาง — โรงแรมเซ็นทารา	Phuket Airport
maps_link	(null)	https://maps.app.goo.gl/xyz
contact_channel	LINE	WHATSAPP
contact_info	@somchai456	+447911123456
notes	(null)	Please provide child seats x2
status	CONFIRMED	PENDING
created_at	2025-07-13 08:30:00	2025-07-18 22:15:00

TABLE 2 **price_zones** — โซนพื้นที่

กลุ่มพื้นที่สำหรับจัดราคา — parent table ของ price_routes

price_zones เก็บชื่อโซนที่บริการ 6 โซน โดย price_routes อ้างอิง zone_id มาจากตารางนี้ การแยกออกมาเป็นตารางต่างหากป้องกันการเก็บชื่อโซนซ้ำในทุก route (3NF)

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัสโซน
name_en	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อโซนภาษาอังกฤษ
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อโซนภาษาไทย
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผลบนหน้า Price List
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงโซนนี้บนเว็บไซต์

ตัวอย่างข้อมูล — ทั้ง 6 โซน

id	sort	name_en	name_th	is_active	Routes
1	1	Phuket Airport	สนามบินภูเก็ต	true	3
2	2	Phuket Area	พื้นที่ภูเก็ต	true	8
3	3	Surat-Thani Area	พื้นที่สุราษฎร์ธานี	true	6
4	4	Krabi Area	พื้นที่กระบี่	true	4
5	5	Phang-Nga Area	พื้นที่พังงา	true	4
6	6	Ranong & Additional	ระนองและเส้นทางเพิ่มเติม	true	6

TABLE 3 **price_routes** — เส้นทางและราคา

ราคาแต่ละเส้นทาง แยกตาม vehicle type — FK ไปที่ price_zones

เก็บค่าบริการ-ส่งแต่ละเส้นทาง โดยแต่ละ row เป็น 1 เส้นทาง มีราคาแยก 3 ประเภทรถ ราคาหน่วยเป็น บาทไทย (THB) ทั้งหมด

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัสเส้นทาง
zone_id	INT	FK → price_zone s.id	รหัสโซนที่เส้นทางนี้อยู่
from_en	VARCHAR	NOT NULL	จุดต้นทาง (ภาษาอังกฤษ)
from_th	VARCHAR	NOT NULL	จุดต้นทาง (ภาษาไทย)
to_en	VARCHAR	NOT NULL	จุดปลายทาง (ภาษาอังกฤษ)
to_th	VARCHAR	NOT NULL	จุดปลายทาง (ภาษาไทย)
price_standard	INT	NOT NULL	ราคา Sedan 1-2 ที่นั่ง (THB)
price_suv	INT	NOT NULL	ราคา SUV 1-4 ที่นั่ง (THB)
price_van	INT	NOT NULL	ราคา Van 1-9 ที่นั่ง (THB)
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผลในแต่ละโซน
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	เปิด/ปิดการแสดงผลเส้นทางนี้

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าต่างชาติ
zone_id	1 (Phuket Airport)	3 (Surat-Thani Area)
from_en	Phuket Airport	Khao Lak
from_th	สนามบินภูเก็ต	เขาหลัก
to_en	Khao Lak	Surat Thani Airport
to_th	เขาหลัก	สนามบินสุราษฎร์ธานี
price_standard	1,200 บาท	3,000 บาท
price_suv	1,300 บาท	3,500 บาท
price_van	1,400 บาท	3,200 บาท
sort_order	1	3
is_active	true	true

TABLE 4 **reviews** — รีวิวลูกค้า

เก็บรีวิวและคะแนนจากลูกค้า แสดงบนหน้า Reviews และ Home

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัสรีวิว
reviewer_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อผู้รีวิว (อาจเป็นชื่อจริงหรือนามแฝง)
review_text	TEXT	NOT NULL	เนื้อหาของรีวิว
rating	INT	DEFAULT 5	คะแนน 1-5 ดาว
source	ENUM	DEFAULT 'DIRECT'	TRIPADVISOR GOOGLE FACEBOOK DIRECT
photo_url	VARCHAR	NULL	URL รูปภาพของผู้รีวิว (optional)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงรีวิวนี้
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่เวลาที่บันทึกรีวิว

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าต่างชาติ
reviewer_name	วิภาพร มาลา	Sarah M.
review_text	บริการดีมาก คนขับสุภาพ รวดสะอาด ตรงเวลา แนะนำมากเลยค่ะ	Excellent service and very friendly driver! The van was clean and comfortable. Highly recommend!
rating	5	5
source	DIRECT	TRIPADVISOR
photo_url	(null)	(null)
is_active	true	true
created_at	2025-06-20 10:30:00	2025-07-01 16:45:00

TABLE 5 **faq_categories** — หมวดหมู่ Q&A
แยกออกมาเพื่อ normalize faqs — 1 category มีได้หลาย faqs

ก่อน normalize: faqs เก็บ category_en, category_th ซ้ำในทุก row — ถ้ามี 3 คำถามในหมวด 'Car Booking' ข้อความ 'Car Booking' จะซ้ำ 3 ครั้ง (ละเมิด 3NF)

หลัง normalize: faq_categories เก็บชื่อหมวดครั้งเดียว faqs อ้างอิง category_id แทน

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัสหมวดหมู่
name_en	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่ภาษาอังกฤษ
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่ภาษาไทย
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผล
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	เปิด/ปิดการแสดงผลหมวดนี้

ตัวอย่างข้อมูล — ทั้ง 4 หมวด

id	name_en	name_th	sort	is_active
1	Car Booking	การจองรถ	1	true
2	Pricing and Payment	ราคาและการชำระเงิน	2	true
3	Travel and Services	การเดินทางและบริการ	3	true
4	Safety and Convenience	ความปลอดภัยและความสะดวก	4	true

TABLE 6 **faqs** — คำถาม-คำตอบเก็บ Q&A ที่แสดงบนหน้า Q&A — FK ไปที่ *faq_categories*

ทุก FAQ มี 2 ภาษา (TH/EN) เก็บในฟิลด์แยกกัน เพื่อให้ UI switch ภาษาได้โดยไม่ต้อง query ใหม่

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
<code>id</code>	INT	PK, AUTO	รหัสคำถาม
<code>category_id</code>	INT	FK → <i>faq_categories.id</i>	หมวดหมู่ของคำถามนี้
<code>question_en</code>	TEXT	NOT NULL	คำถามภาษาอังกฤษ
<code>question_th</code>	TEXT	NOT NULL	คำถามภาษาไทย
<code>answer_en</code>	TEXT	NOT NULL	คำตอบภาษาอังกฤษ
<code>answer_th</code>	TEXT	NOT NULL	คำตอบภาษาไทย
<code>sort_order</code>	INT	DEFAULT 0	ลำดับคำถามในหมวดเดียวกัน
<code>is_active</code>	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงคำถามนี้

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าต่างชาติ
<code>category_id</code>	1 (Car Booking)	2 (Pricing and Payment)
<code>question_en</code>	How do I book a car?	Do I need to pay a deposit?
<code>question_th</code>	จองรถได้อย่างไร?	ต้องจ่ายมัดจำไหม?
<code>answer_en</code>	Book via our website, WhatsApp, LINE, WeChat, or Facebook. We confirm within 1 minute.	No deposit required! You pay after your trip is complete.
<code>answer_th</code>	จองผ่านเว็บไซต์, WhatsApp, LINE, WeChat หรือ Facebook เราจะยืนยันภายใน 1 นาที	ไม่ต้องวางมัดจำ! ชำระเงินหลังเดินทางเสร็จ
<code>sort_order</code>	1	1
<code>is_active</code>	true	true

TABLE 7 **attractions** — สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่แนะนำที่แสดงในหน้า Travel Recommendations

ใช้สำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขาหลักและใกล้เคียง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้จองรถไปเที่ยว

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัสสถานที่
name_en	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสถานที่ภาษาไทย
description_en	TEXT	NOT NULL	คำอธิบายภาษาอังกฤษ
description_th	TEXT	NOT NULL	คำอธิบายภาษาไทย
image_url	VARCHAR	NULL	URL รูปภาพของสถานที่
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผล
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงสถานที่นี้

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าต่างชาติ
name_en	Similan Islands	Khao Sok National Park
name_th	หมู่เกาะสิมิลัน	อุทยานแห่งชาติเขาสก
description_en	World-renowned diving destination with crystal clear waters and vibrant coral reefs.	One of the oldest rainforests in the world with diverse wildlife and jungle trekking.
description_th	แหล่งดำน้ำระดับโลก น้ำทะเลใสและแนวปะการังที่สวยงาม	หนึ่งในป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีสัตว์ป่าหลากหลายและเส้นทางเดินป่า
image_url	/images/similan.jpg	/images/khaosok.jpg
sort_order	3	2
is_active	true	true

TABLE 8 **admin_users** — ผู้ดูแลระบบ

บัญชีสำหรับ login เข้า Admin Panel จัดการการจองและเนื้อหา

ใช้ bcrypt hash ความแรง 12 rounds ในการเก็บ password ไม่เก็บ password ข้อความธรรมดาเด็ดขาด มี role แยกระหว่าง SUPER_ADMIN และ ADMIN

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัส admin
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับ login
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	bcrypt hash ของ password (12 rounds)
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อที่แสดงใน Admin Panel
role	ENUM	DEFAULT 'ADMIN'	SUPER_ADMIN ADMIN
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่เวลาที่ login ล่าสุด (null ถ้ายังไม่เคย login)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่เวลาที่สร้างบัญชี

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าต่างชาติ
email	owner@timetaxikhaolak.com	staff@timetaxikhaolak.com
password_hash	\$2b\$12\$xxxx...(bcrypt)	\$2b\$12\$yyyy...(bcrypt)
name	เจ้าของ — สมศักดิ์	พนักงาน — มณี
role	SUPER_ADMIN	ADMIN
last_login_at	2025-07-15 08:00:00	2025-07-14 09:30:00
created_at	2025-01-01 00:00:00	2025-03-15 10:00:00

TABLE 9 **settings** — ค่าตั้งค่าเว็บไซต์
เก็บค่า config ของเว็บในรูปแบบ key-value

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ admin ต้องการแก้ไขได้โดยไม่ต้อง deploy code ใหม่ เช่น เบอร์ WhatsApp, LINE ID, อีเมลติดต่อ ฯลฯ

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
id	INT	PK, AUTO	รหัส setting
key	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อ key สำหรับ lookup เช่น 'whatsapp_number'
value	TEXT	NOT NULL	ค่าของ setting นั้น
description	VARCHAR	NULL	คำอธิบายว่า key นี้ใช้ทำอะไร
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด

ตัวอย่างข้อมูล — ทั้ง 7 settings

key	value	description
whatsapp_number	+66986822951	เบอร์ WhatsApp ที่ปุ่มติดต่อใช้
line_id	@timetaxikhaolak	LINE Official Account ID
phone	0986822951	เบอร์โทรศัพท์หลัก
email	timetaxikhaolak@gmail.com	อีเมลรับการจองและติดต่อ
facebook_page	Time Taxi Khao Lak	ชื่อ Facebook Page
location	Khao Lak, Phang Nga, Thailand	ที่ตั้งของบริษัท
tripadvisor_url	https://tripadvisor.com/...	ลิงก์หน้า TripAdvisor

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Entity Relationships)

Parent Table	ความสัมพันธ์	Child Table	คำอธิบาย
price_zones	1:N	price_routes	1 zone มีได้หลาย routes — zone_id เป็น FK
faq_categories	1:N	faqs	1 category มีได้หลาย faqs — category_id เป็น FK
bookings	stand alone	—	ไม่มี FK ออก — เก็บข้อมูลครบในตัวเอง
reviews	stand alone	—	ไม่มี FK — แต่อาจ link booking ในอนาคต
attractions	stand alone	—	ข้อมูล content ไม่มี relation
admin_users	stand alone	—	auth table แยกเป็นอิสระ
settings	stand alone	—	key-value store ไม่มี relation

สรุป Normalization ที่ทำ

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
ปัญหาที่พบ	Normal Form	การแก้ไข	ผลลัพธ์
faqs เก็บ category_en/th ซ้ำทุก row	3NF	แยก faq_categories table	ข้อมูลไม่ซ้ำ — FK อ้างอิงแทน
Column names เป็น camelCase	Convention	@map('snake_case') ใน Prisma	DB ให้ snake_case ตาม SQL standard
ไม่มี admin role	Design	เพิ่ม role ENUM	รองรับ SUPER_ADMIN/ADMIN
ไม่มี human-readable booking ID	Design	เพิ่ม booking_ref (cuid)	สื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น

— End of Document —